CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE C5
AUTOPROTOLYSE DE L'EAU, PRODUIT IONIQUE ET pH

Correction de l'exercice 1 : **Questions de cours**

1) $2\,H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$; $K_e = [H_3O^+][OH^-]$.
2) $pH = -\log[H_3O^+]$. À 25 °C : acide si $pH < 7$, neutre si $pH = 7$, basique si $pH > 7$.
3) Oui (K_e varie avec T). L'eau pure reste **neutre** : $[H_3O^+] = [OH^-]$, même si son pH n'est plus 7.
4) Environ 0,05 unité : on donne **deux chiffres significatifs** au plus.

Correction de l'exercice 2 : **Le pOH**

1) $pOH = -\log[OH^-]$; **$pH + pOH = pK_e$**.
2) $pH = 3$; **$pOH = 11$**.
3) $2\,NH_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + NH_2^-$; $2\,C_2H_5OH \rightleftharpoons C_2H_5OH_2^+ + C_2H_5O^-$.

Correction de l'exercice 3 : **Calculs de pH**

1) **4,7** et **3,2**.
2) $[H_3O^+] = 2{,}1 \times 10^{-9}$ mol/L ; $[OH^-] = 4{,}7 \times 10^{-6}$ mol/L ; dans 10 mL : $2{,}1 \times 10^{-11}$ mol et $4{,}7 \times 10^{-8}$ mol.
3) $pH = \frac{1}{2}pK_e =$ **6,63**.

Correction de l'exercice 4 : **L'eau pure à différentes températures**

1) $[H_3O^+] = [OH^-] = 3{,}2 \times 10^{-7}$ mol/L ; $K_e = 10^{-13}$.
2) **$pH = 6{,}86$** ; le sang ($7{,}39 > 6{,}86$) est **basique**.

Correction de l'exercice 5 : **pH de l'eau pure et température**

1) Les points sont alignés : **$pH = \dfrac{1515}{T} + 1{,}95$**.
2) Quand T augmente, le pH diminue donc K_e augmente : la réaction est **endothermique**.
3) $T = \dfrac{1515}{7{,}3 - 1{,}95} =$ **283 K** (10 °C) ; $K_e = 10^{-14{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-15}$.
4) $T = 353$ K : **$pH \approx 6{,}24$**.

Correction de l'exercice 6 : **Rapport des concentrations**

1) $[H_3O^+]^2 = 6{,}5 \times 10^2 \times 10^{-14}$: **$[H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L** ; $[OH^-] = 3{,}9 \times 10^{-9}$ mol/L ; **$pH = 5{,}6$**.
2) Teinte **orangée** (zone de virage).

Correction de l'exercice 7 : **Le pH dans le corps humain**

1) **$pH = 6{,}86$**. 2) **Basique**.
3) Estomac : $[H_3O^+] = 6{,}3 \times 10^{-2}$; $[OH^-] = 3{,}0 \times 10^{-13}$ mol/L. Intestin : $[H_3O^+] = 3{,}2 \times 10^{-9}$; $[OH^-] = 6{,}0 \times 10^{-6}$ mol/L.
4) Neutralité à $pH = 6{,}80$: la salive est **neutre**.

Correction de l'exercice 8 : **Solution d'hydroxyde de calcium**

1) $C = 1{,}8/74 = 2{,}4 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
2) Si totalement dissocié : $[OH^-] = 2C = 4{,}9 \times 10^{-2}$ mol/L, pH $= 14 + \log(4{,}9 \times 10^{-2}) = 12{,}7$: vérifié. $Ca(OH)_2 \longrightarrow Ca^{2+} + 2\,OH^-$.

Correction de l'exercice 9 : **Précision d'une mesure**

1) $10^{-3{,}50} \leq [H_3O^+] \leq 10^{-3{,}40}$: $3{,}2 \times 10^{-4}$ à $4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.
2) Environ ± 12 % : **deux chiffres significatifs** au plus ($3{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L).

Correction de l'exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) **Faux** : à 37 °C elle peut être neutre ou basique. 2) **Vrai** (si la solution n'est pas trop diluée). 3) **Vrai**. 4) **Faux** : il tend vers 7. 5) **Faux**.

Correction de l'exercice 11 : **Produit ionique de l'eau à 37 °C**

1) Une **pipette graduée** (ou une burette graduée), les volumes étant variables et petits.
2) Pour que l'électrode (et le bécher) ne transporte pas de la solution plus concentrée vers une solution plus diluée, ce qui fausserait la mesure.
3) $C_i = \dfrac{C_0 V_i}{100}$:

C_i (mol/L)	$2{,}5 \times 10^{-4}$	5×10^{-4}	10^{-3}	$2{,}5 \times 10^{-3}$	5×10^{-3}	10^{-2}
$-\log C_i$	3,6	3,3	3,0	2,6	2,3	2,0
pH	10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5

4) Les points sont alignés sur une droite de pente -1 : pH $= 13{,}6 - (-\log C_i)$. Or pour une base forte $[OH^-] = C_i$ et pH $= pK_e + \log C_i$, d'où **pK_e = 13,6**, $K_e = 2{,}5 \times 10^{-14}$. Eau pure : pH $= pK_e/2 =$ **6,8**.

Correction de l'exercice 12 : **pH d'une solution diluée**

1) $[H_3O^+] = 10^{-10}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 10^{-14}/10^{-10} = 10^{-4}$ **mol/L** ; donc $C = 10^{-4}$ **mol/L**.
2) $M(HCOOK) = 84$ g/mol : $m = CVM = 10^{-4} \times 0{,}050 \times 84 = 4{,}2 \times 10^{-4}$ **g**.
3) a) Pipette jaugée de 5,0 mL, fiole jaugée de 50,0 mL : on prélève 5,0 mL, on les verse dans la fiole, on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on homogénéise.
b) $C' = 10^{-5}$ **mol/L**. c) $[OH^-] = 10^{-5}$ mol/L : **pH = 9,0**.

Correction de l'exercice 13 : **pH et concentrations**

1) pH $= -\log 0{,}025 =$ **1,6** ; pH $= -\log(4{,}8 \times 10^{-9}) =$ **8,3**.
2) $[H_3O^+] = K_e/[OH^-]$, d'où pH $= 14 + \log[OH^-]$: **pH = 5,8** et **pH = 12,56**.
3) pH = 2,1 : $[H_3O^+] = 7{,}9 \times 10^{-3}$ **mol/L**, $[OH^-] = 1{,}26 \times 10^{-12}$ **mol/L** ; pH = 11,4 : $[H_3O^+] = 3{,}98 \times 10^{-12}$ **mol/L**, $[OH^-] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ **mol/L**. Pour pH = 0,2 et pH = 13,8 le calcul n'est **pas possible** : la relation pH $= -\log[H_3O^+]$ n'est valable qu'entre 1 et 13 environ (solutions diluées).

LN EDUCATION